

第 49 回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技 I

別添資料

1. USB 配布データ
2. 回路設計報告書(設計シート)①～②
3. プログラミング設計シート(2 枚)
4. 火災報知器の使い方
5. G&A Terminal の動作について
6. G&A Terminal 回路
 - グラフィック LCD & 警報ターミナル回路図
 - Graphic LCD & Alarm Terminal Board 基板図
 - Graphic LCD & Alarm Terminal Board 部品表
7. G&A Terminal ソースプログラム
 - lcm240_v7.c
 - cglcd_lib_v7.c
8. ギブアップ宣言用紙

USB 配布データ

配布した USB メモリのフォルダを図 1 に示します。ファイル名やフォルダ名の xx は各自の選手番号 (2 桁) に、name は各自の名前 (ローマ字で) に変更してください。

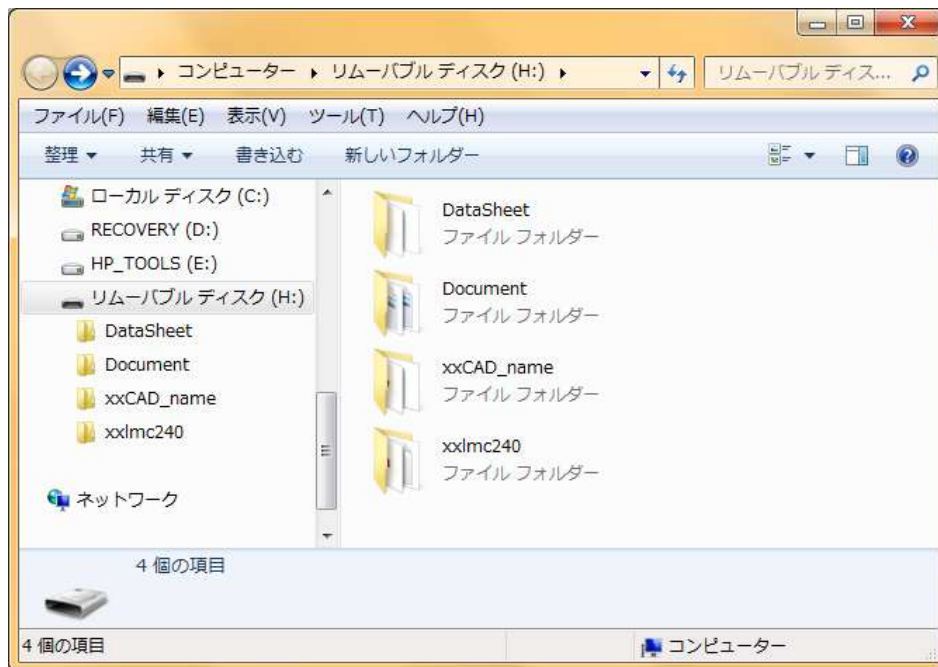


図 1 USB メモリにある 6 のフォルダ

(1) Datasheet フォルダ

設計・試作課題で使用する部品のデータシートが pdf 形式のファイルで格納されています。必要なファイルは印刷してください。

(2) Document フォルダ

回路設計報告書やプログラム設計シートなど、Word ファイルと Excel ファイルが格納されています。これらは印刷物で提出してください。

(3) xxCAD_name フォルダ ≫ フォルダ名変更

Altium Designer 技能五輪用テンプレートファイルが格納されています。

“Template&Library20111013” に 2 つのファイルを追加しています。

- gorin2011.SchLib
- gorin2011.PcbLib

(4) xxlmc240 フォルダ ≫ フォルダ名変更

G&A Terminal のプログラミング設計課題の “kadai_xx.c” を含む、MPLAB プロジェクト “lmc240yp04.mcp” のフォルダです。

火災報知器の使い方

火災報知器の概要

煙を感知した場合、あるいは温度が 50℃を超えた場合、本体のブザーを鳴らし、白色 LED を点灯して、火災の発生をお知らせします。さらに、離れた場所にある Graphic LCD & Alarm Signal ターミナル（以下、G&S ターミナル）にワイヤレスで火災発生を知らせます。

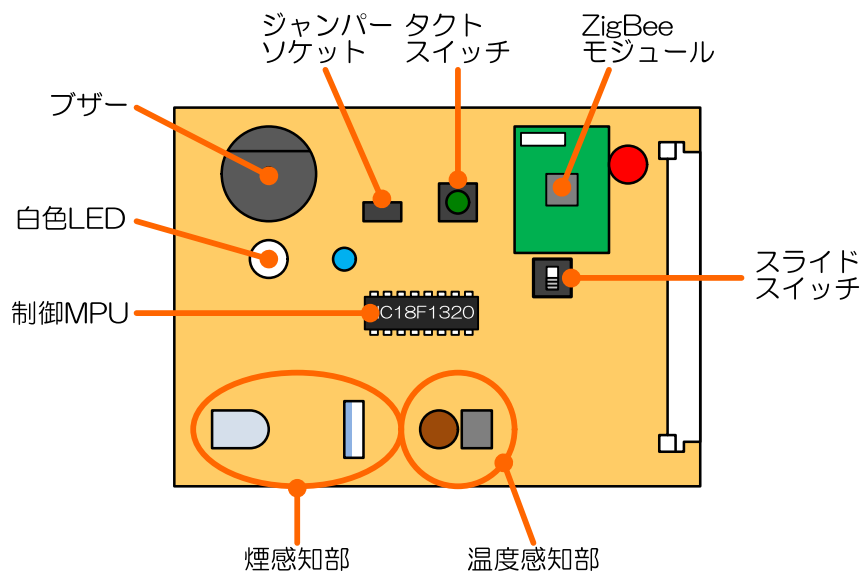


図 1 火災報知器（設計・試作基板）

今回設計・製作する火災報知器は、競技仕様として、以下の特長があります。

- 通常は火災報知器（試作基板）単体で使します。電源は、外付けの電池ボックスにて単三乾電池 3 本で駆動します。（デモ用のみ）
- 競技においては、バックプレーンボードに挿して使します。電源は、バスラインの+5V を使します。
- ジャンパーソケット JS1 で、動作モードと調整モードを切り替えます。
- スライドスイッチ SW2 で、通信先（G&S ターミナルか CPU ボード）を切り替えます。G&S ターミナルとした場合は、ZigBee モジュールにより無線で通信します。CPU ボードとした場合は、バスラインにより通信します。
- CPU ボードと通信している時は、火災報知器の状態をモニターすることができます。

動作モード

JS1 を 2-3 側に接続して使用します。

《スイッチ等の設定》

JS1	左側：2-3 接続
SW1	下側：バッテリーから供給（ただし競技では上側：バスラインから供給）
SW2	下側：ZigBee と通信
SW3	使用しない

【動作①】単体では、

- 操作は何もしません。
動作を確認する場合は、煙感知部に煙をかけてください。また、温度感知部の温度を上げてください。
- 青色 LED が点灯します。
- 煙感知部で煙を感知するか、温度感知部で温度変化を感知した場合、次の警報を発します。
ブザーが「ピー、ピー、ピー」となります。
白色 LED が点灯します。
スピーカーから「火事です。火事です」の音声が続り返し流れます。（デモ用のみ）
ワイヤレスで G&S ターミナルへ火災情報を送信します。
- 火災警報器と G&S ターミナル間が ZigBee で通信している時は、赤色 LED は点灯しています。
通信できていない時は、点滅します。
- 警報を止める場合は、電源を OFF にしてください。

【動作②】バックプレーンボードに挿入している場合は、

- CPU ボードの LCD に「ドウサモード」の表示されます。（図 1）
- 火災が発生したときでも、表示項目に変化はありません。



図 2 動作モード②の LCD 表示

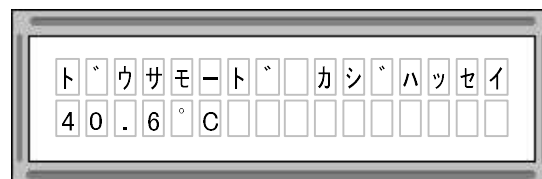
（通常はこういう使い方はしませんが…）

【動作③】SW2 をバスライン側に切り替えて、CPU ボードと通信している場合は、

- LCD 右上に、次のように表示されます。（図 3）
異常がないときは「イジョウナシ」。
火災発生時には「カジハッセイ」。
- このモードでは、ZigBee 間で通信できていないので、赤色 LED は点滅しています。



異常がないとき



火災発生時

図 3 動作モード③の LCD 表示

調整モード

バックプレーンボードに挿入して、JS1 を 1-2 側に接続して使います。通信先を切り替える SW2 は、バスライン側にします。

《スイッチ等の設定》

JS1	右側：1-2 接続
SW1	上側：バスラインから供給
SW2	上側：CPU ボードと通信
SW3	使用

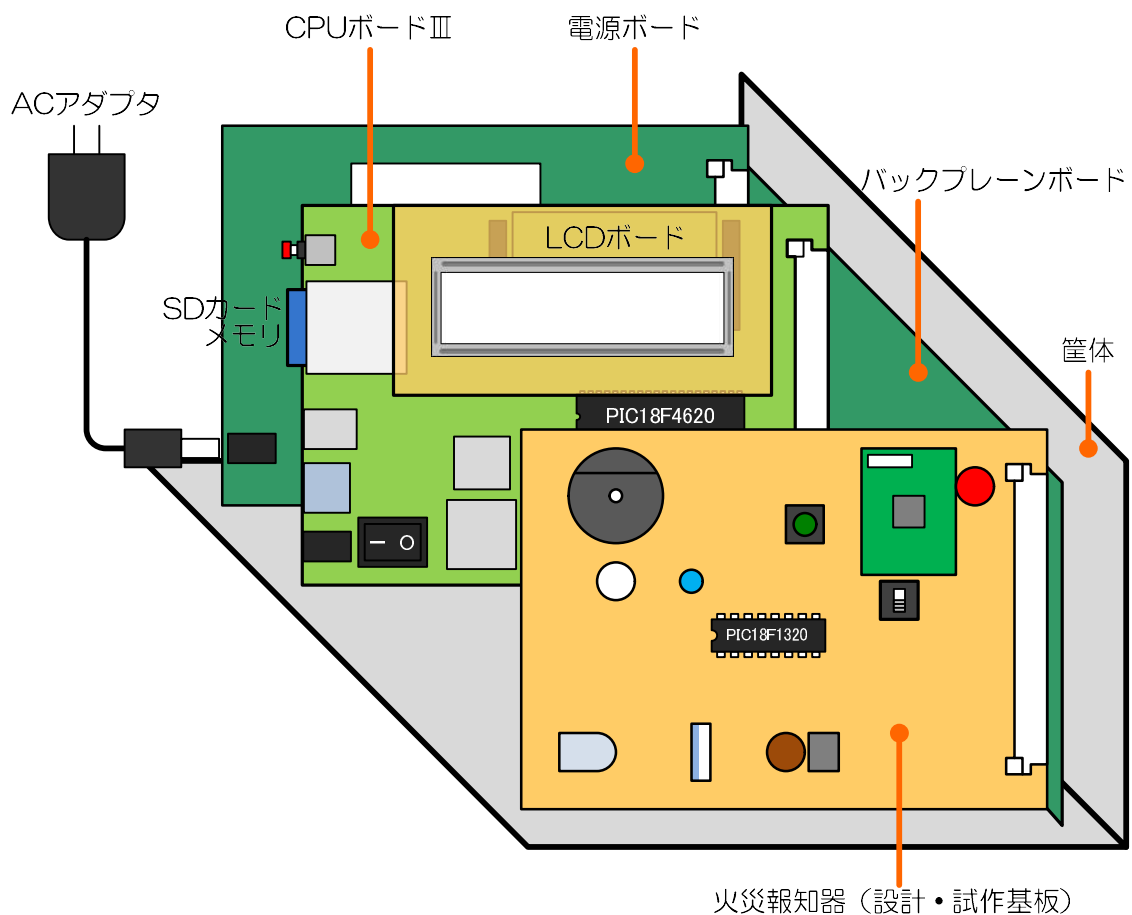
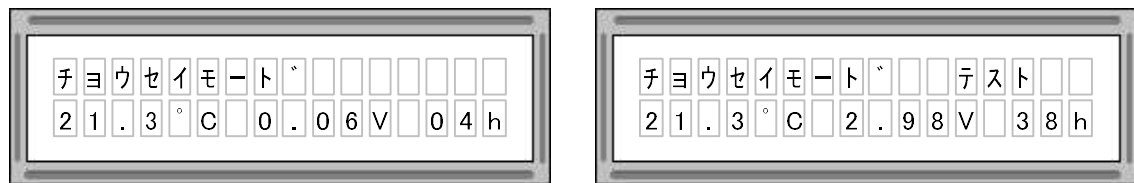


図4 CPUボードと接続して使用する火災報知器

- CPUボードのLCDに「チョウセイモード」と現在の状態、温度、煙感知部の出力電圧、および制御コードが表示されます。（図5）
- SW3を押して機器の動作テストをします。このとき、LCDに「テスト」と表示されます。

機器	SW3	
	押さない	押す（テスト）
青色LED	消灯	点灯
赤外LED	消灯	点灯
白色LED	消灯	点灯
ブザー	消灯	点灯
音声案内（デモ用のみ）	なし	あり
制御コード	0x04	0x38
通信コード（2バイト）		



SW3 を押さないとき

SW3 を押しているとき（テスト）

図5 調整モードのLCD表示

特性測定モード

調整モードの状態では、SW3 を押しながら電源を投入すると、PTC サーミスタの温度特性測定するモードになります。

《スイッチ等の設定》

JS1	右側：1-2 接続
SW1	上側：バスラインから供給
SW2	上側：CPU ボードと通信
SW3	使用

- 電源投入後 SW3 を離すと、図 6 の表示になります。



図6 特性測定モードのLCD表示

- 温度感知部（アルミ板）を温める準備ができれば、SW3 を押してください。図 7 の表示になり、測定が始まります。約 1 秒ごとに LM35 の温度（電圧値）とサーミスタの電圧値を測定します。

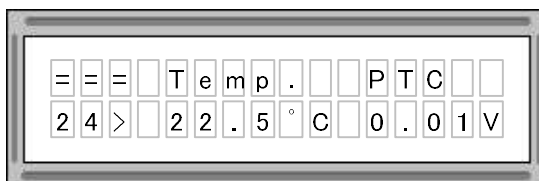


図7 測定中のLCD表示

- 48 点の測定が終わったら（測定時間約 30 秒）、SD カードに記録します。SD カードに正常に書き込みができた場合は、図 8 の表示になります。電源を一度 OFF してください。



図8 測定終了後のLCD表示

G&A Terminal の動作について

(1) G&A Terminal の動作モード

現在の G&A Terminal は、図 1 のように動作します。4 つの表示モードがあり、モードの切り替えは、図 2 の G&A Terminal タッチパネル液晶の赤丸のディスプレイマークをタッチペンでタッチします。このボタンを“ディスプレイボタン”と呼ぶことにします。

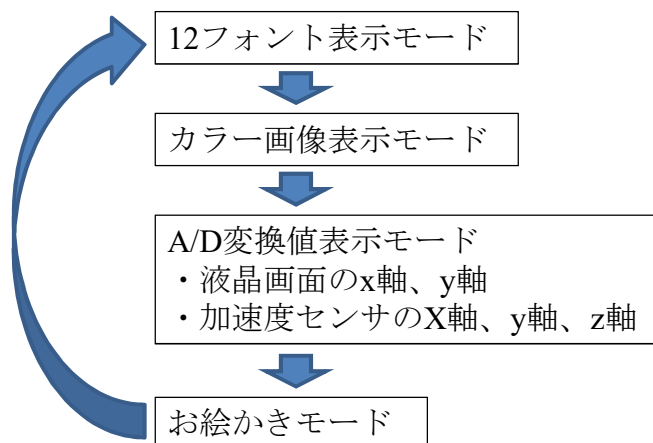


図 1 G&A Terminal の動作モード

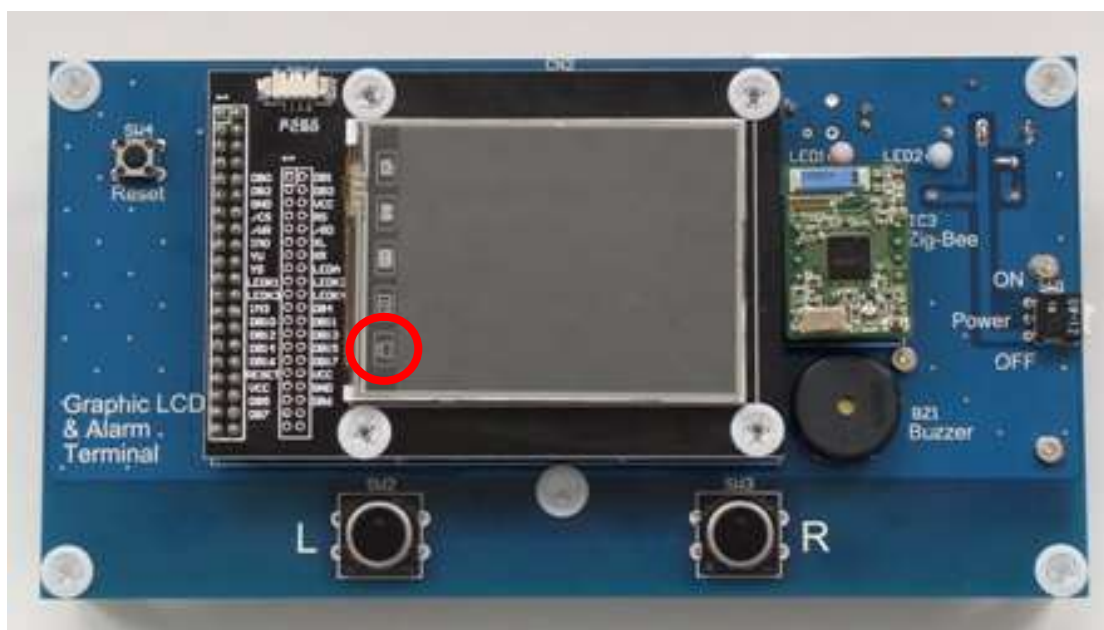


図 2 モードを切り替えるディスプレイボタン

G&A Terminal の電源を投入すると、12×12 サイズフォントを図 3 のように表示します。画面表示後、ディスプレイボタンをタッチするたびに、4 つのモードが切り替わります。処理の都合上、ディスプレイボタンを押してもすぐに画面が切り替わらない場合がありますので、何度か押してみてください。

《モード1》12×12 サイズフォント表示モード

図3のようにEEPROMに格納されている222個の12ドットフォントの英数文字が表示されます。

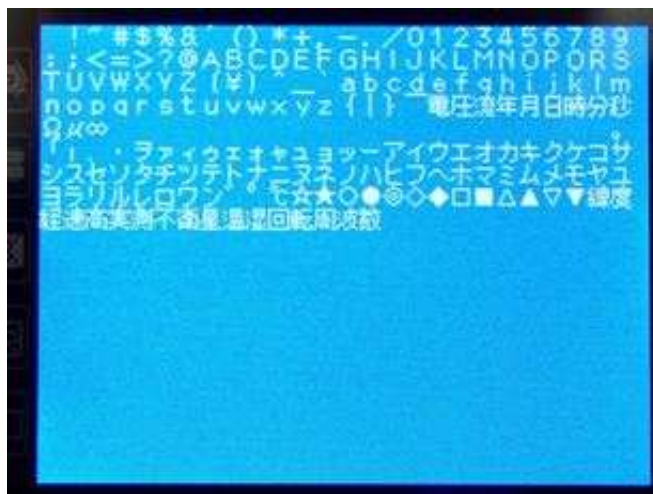


図3 12×12 サイズフォント表示モード画面

《モード2》カラー画像表示モード

図4のような4枚のカラー画像が表示されます。画像はEEPROMに格納されています。



図4 カラー画像表示モード画面

《モード3》A/D変換値表示モード

図5に示すA/D変換値を表示する画像が表示されます。図5の上側には、液晶画面をタッチしているタッチペンの位置のx軸、y軸のA/D変換値を、数値とバーで表示しています。また下側には、G&A Terminalに搭載されている加速度センサのx軸、y軸、z軸のA/D変換値を、数値とバーで表示しています。

なお、このモードの文字の方向は、プログラム設計課題の都合上、縦表示となっています。

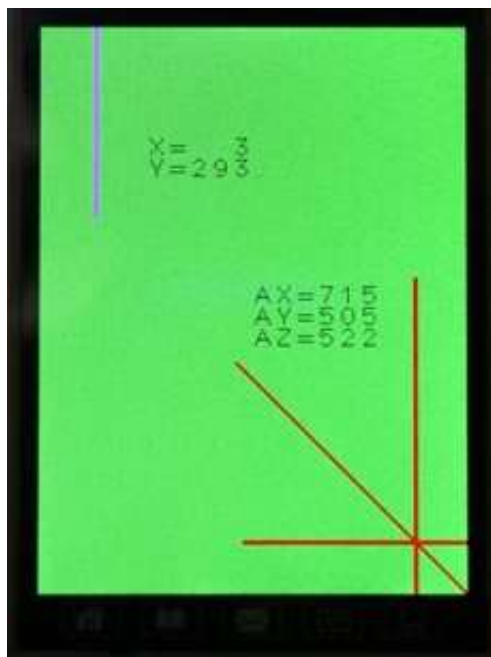


図5 A/D変換値表示モード画面

《モード4》お絵かきモード

図6のようなお絵描きモードが実行されます。お絵描きモードでは、タッチペンを筆のようにして自由な曲線を描くことができます。画面右のカラーアイコンをタッチすることで、筆（点）の色を変えることができます。

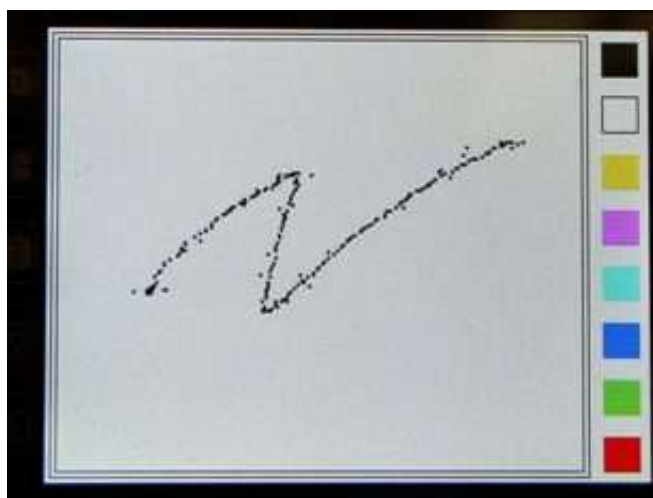


図6 お絵かきモード画面

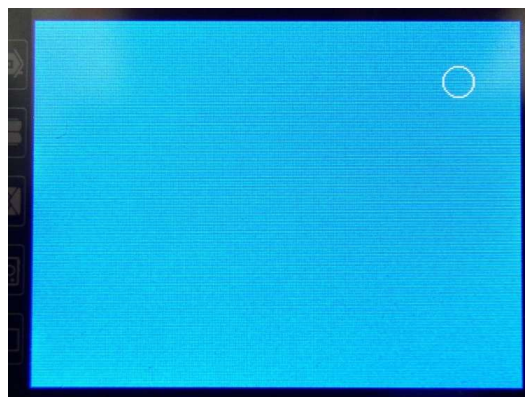
(2) G&A Terminal の初期設定モード（タッチパネルのキャリブレーション）

G&A Terminal のタッチパネルを利用するためには、初期設定（キャリブレーション）が必要です。プログラムを書き込み直した場合は、その都度、初期設定を行う必要があります。

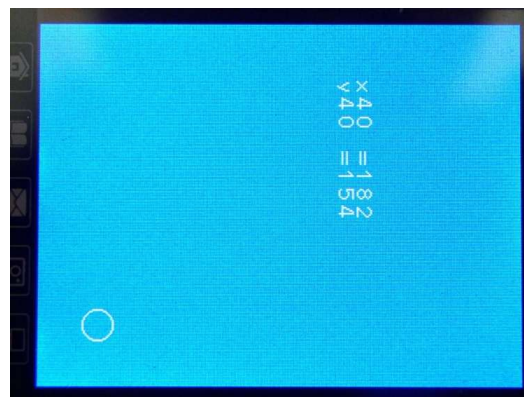
初期設定の方法を以下に示します。

- ①G&A Terminal の“L” ボタンを押しながら、プログラムを起動させてください。
- ②図7(a)のように、画面右上に小さな円が現れます。円の中をタッチペンでタッチしてください。

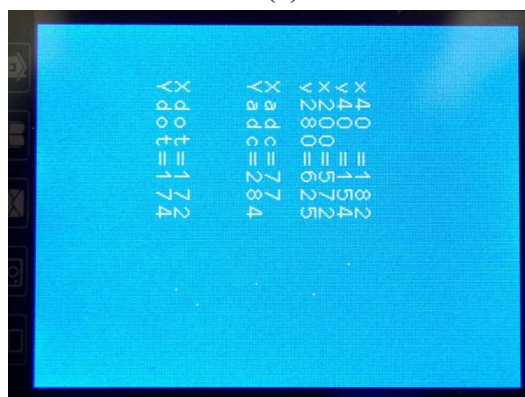
- ③次に図 7(b)のように、画面左下に円が現れるので、同様にその円の中をタッチしてください。初期設定はこれで終了です。
- ④この操作後に、タッチパネルをタッチすると、図 7(c)のように、補正されたその位置の A/D 変換値と、x 座標、y 座標の値が表示されます。
- ⑤ディスプレイボタンをタッチすれば、初期設定画面を終了し、動作モードになります。



(a)



(b)



(c) タッチ位置の A/D 変換値と座標

図 7 G&A Terminal の初期設定操作

(3) 火災報知器との連動

火災報知器とワイヤレス通信が確立している状態において、火災報知器から火災発生を知らせる警報信号が送信されてきた場合、G&A Terminal では、どの表示モードであっても、図 8 に示す緊急画面に切り替わり、同時にブザーが鳴り続けます。

解除するには、電源を一度切ってください。

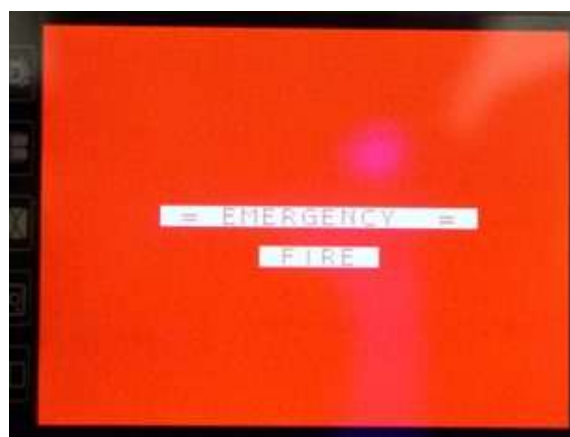
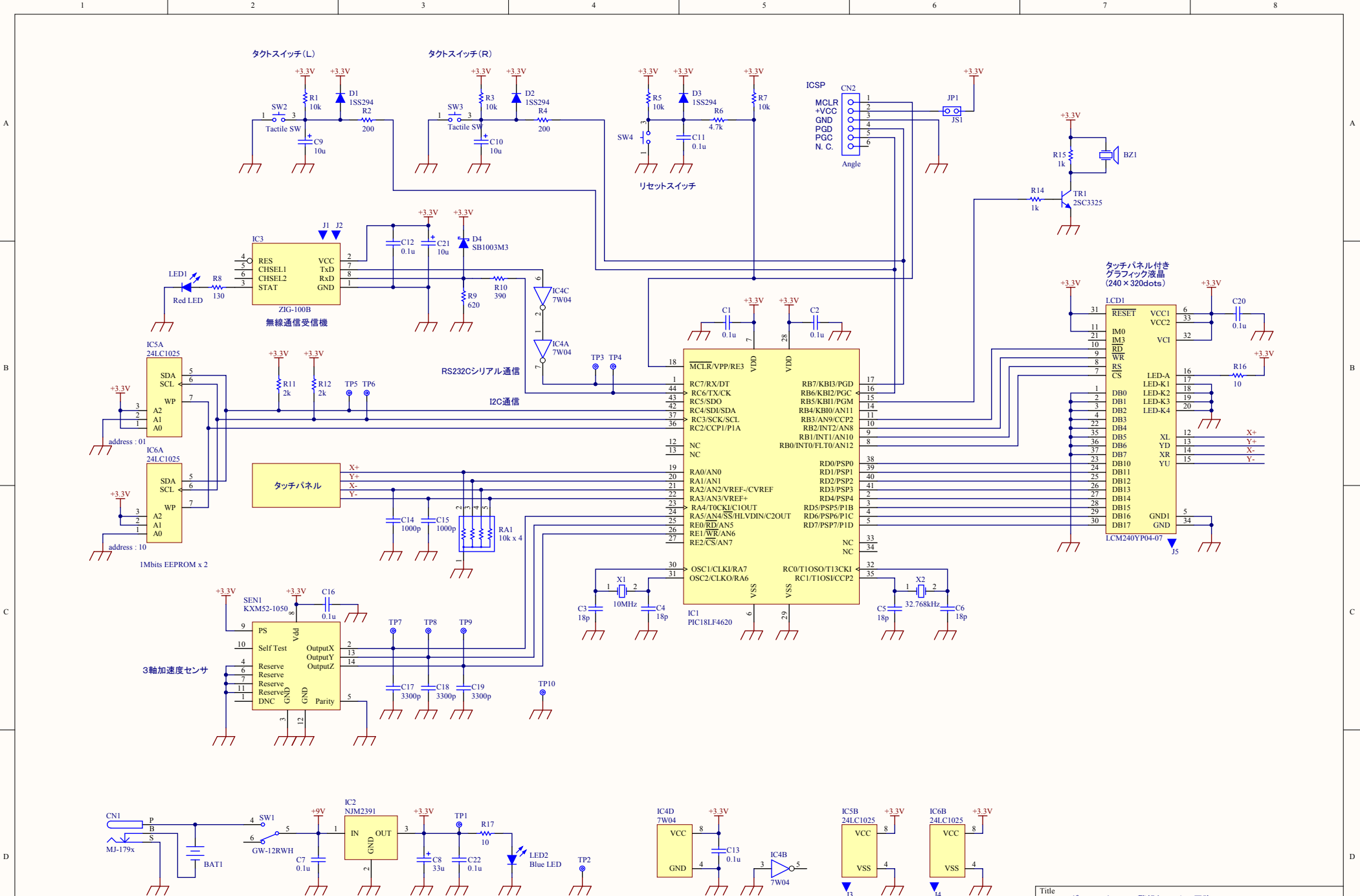
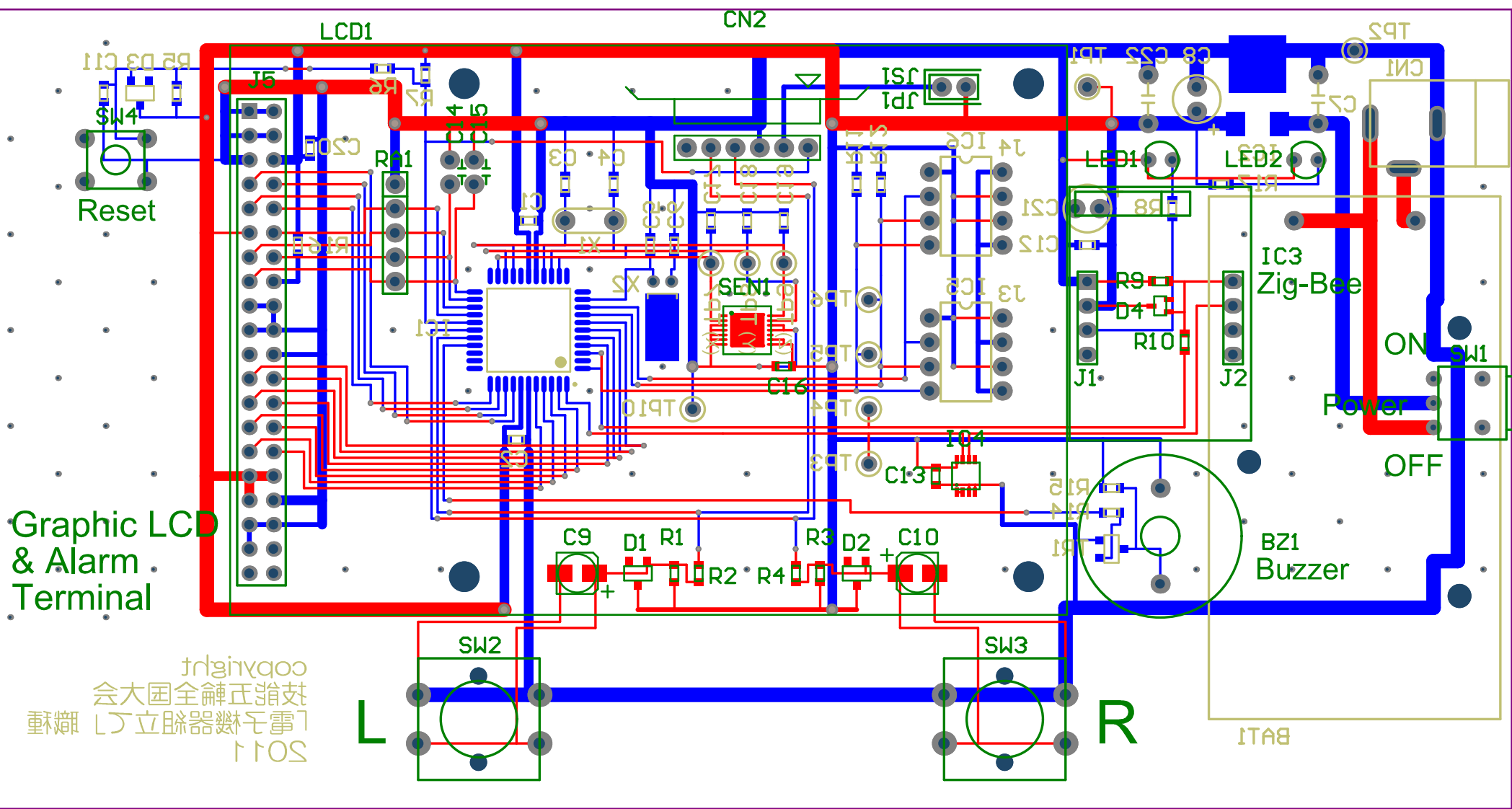


図 8 緊急画面



通常は、電池駆動。ACアダプタは差さない。
開発時など、ACアダプタを差して使用。その際、電池は未接続状態。

Title グラフィックLCD & 警報ターミナル回路		
Size A3	Number	Revision
Date: 2011/12/06	Sheet of 11	
File: H:\ae,S,X\soft\EU-O\...\G&S Terminal Sch...	Drawn By: G. Fujimura	



Graphic LCD
& Alarm
Terminal

会大団全能正強対
重瀬 L 立脉器繼子雷
↑↑OS

L

R

BAT1

IC3
Zig-Bee

BZ1
Buzzer

ON
Power
OFF

Reset

LCD1

CN2

TP5

CN1

LED1

LED2

SW2

SW3

SW1

C9

D1

R1

R2

R3

D2

C10

C13

I04

C16

TP6

TP8

TP9

TP10

TP11

TP12

TP13

TP14

TP15

TP16

TP17

TP18

TP19

TP20

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

R14

R15

R16

R17

R18

C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

C10

C11

C12

C13

C14

C15

C16

C17

C18

J1

J2

J3

J4

J5

J6

J7

J8

J9

J10

J11

J12

J13

J14

J15

J16

J17

J18

IC1

IC2

IC3

IC4

IC5

IC6

IC7

IC8

IC9

IC10

IC11

IC12

IC13

IC14

IC15

IC16

IC17

IC18

TP1

TP2

TP3

TP4

TP5

TP6

TP7

TP8

TP9

TP10

TP11

TP12

TP13

TP14

TP15

TP16

TP17

TP18

TP19

TP20

TP21

TP22

TP23

TP24

TP25

TP26

TP27

TP28

TP29

TP30

TP31

TP32

TP33

TP34

TP35

TP36

TP37

TP38

TP39

TP40

TP41

TP42

TP43

TP44

TP45

TP46

TP47

TP48

TP49

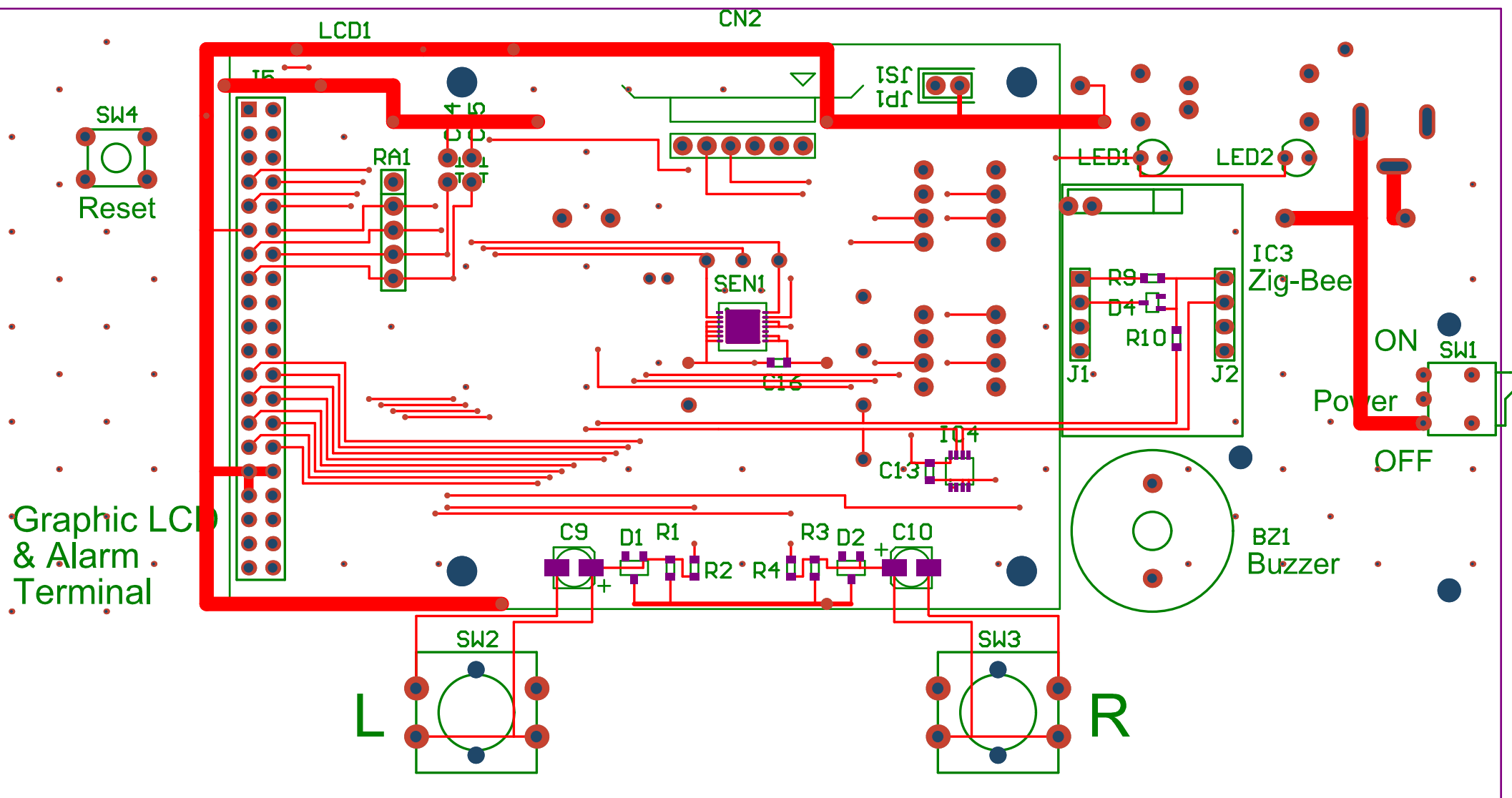
TP50

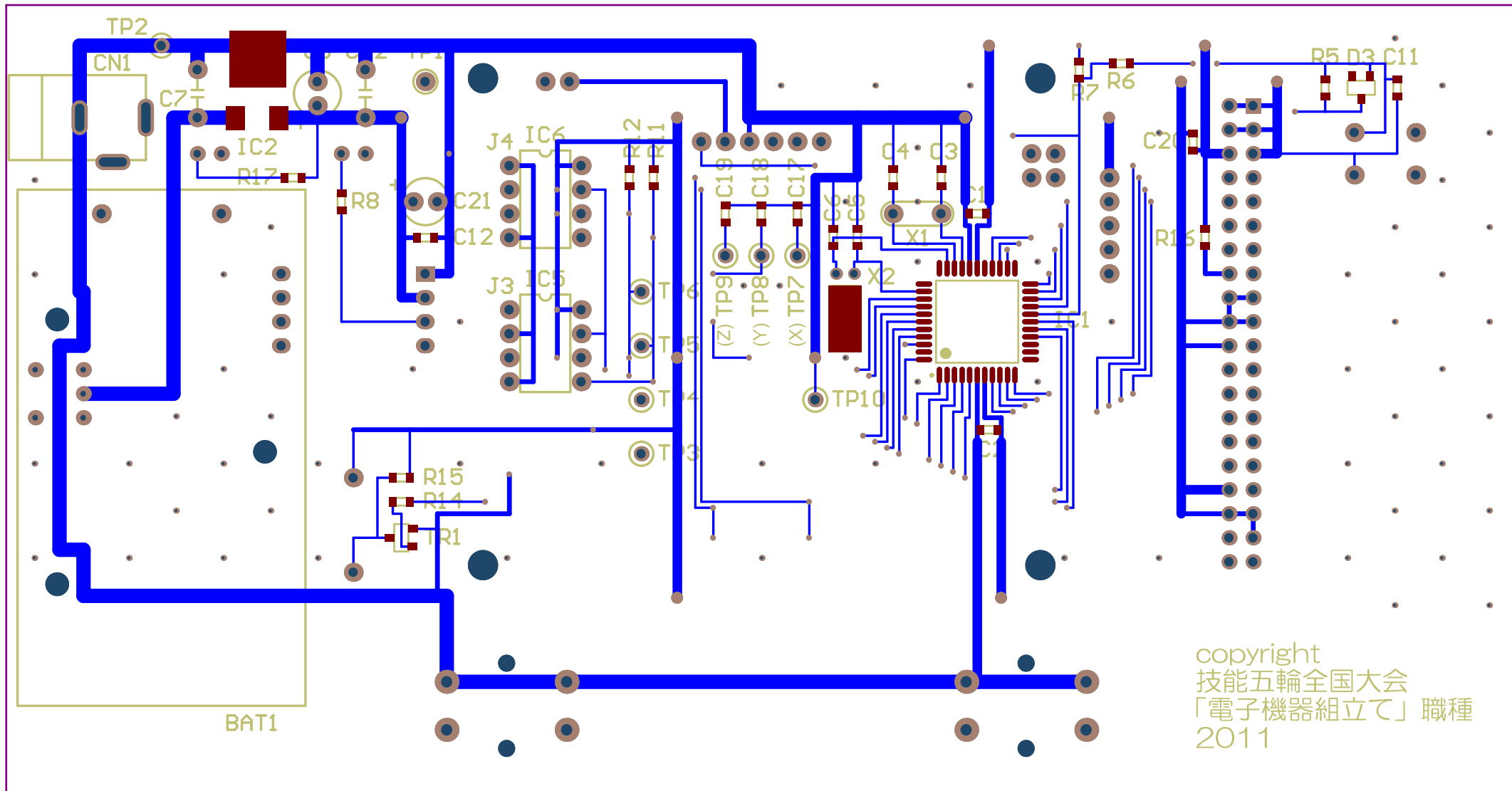
TP51

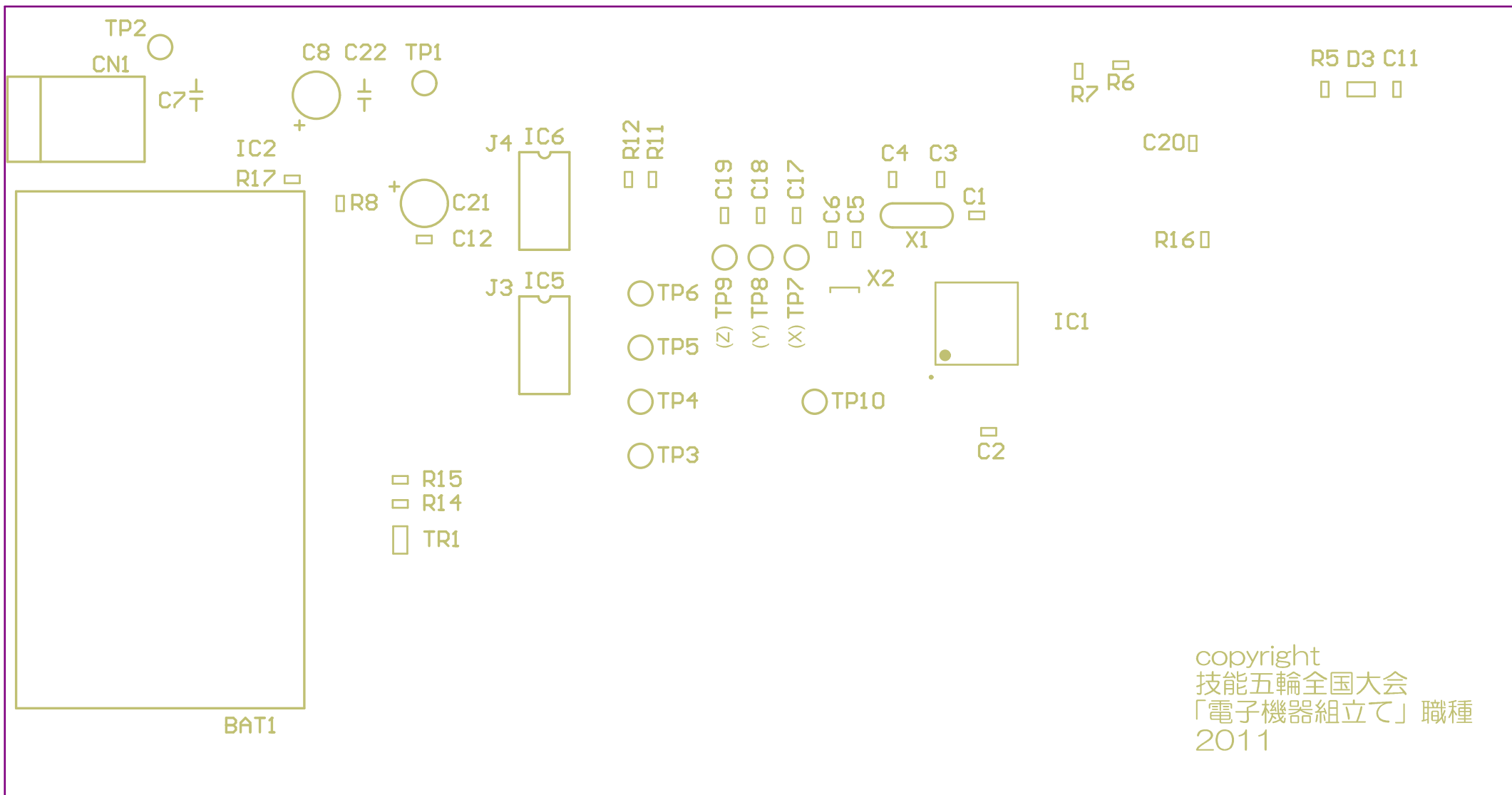
TP52

TP53

TP54







Graphic LCD & Alarm Terminal Board 部品表

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考
101	IC1	PICマイコン	TQFP	PIC18LF4620-I/PT	Microchip	1	
102	IC2	3端子レギュレータ 3.3V 1A	面実装	NJM2391DL1-33 [通販コードI-02252]	新日本無線 [秋月電子通商]	1	
103	IC3	無線モジュール		ZIG-100B	ベストテクノロジー	1	
104	IC4	ワンゲートロジック	SOP	TC7W04FU	東芝セミコンダクタ	1	
105	IC5, 6	シリアルI2C EEPROM 1MB	DIP	24FC1025-I/P [通販コードI-03570]	Microchip [秋月電子通商]	2	
106	X1	クリスタル(水晶発振子) 10.000MHz HC-49/U-S	リード	HC49SFB10000H0PESZ1	京セラキンセキ	1	相当品可
107	X2	クリスタル(水晶発振子) 32.768kHz	リード	VT-200-F 32.768kHz [通販コードP-04006]	セイコーインスツル [秋月電子通商]	1	
108	SEN1	3軸加速度センサモジュール	DFN	KXM52-1050 [通販コードI-04280]	Kionix [秋月電子通商]	1	
109	BZ1	圧電スピーカ(圧電サウンダ) 17mm		PKM17EPPH4001-B0 [通販コードP-04119]	村田製作所 [秋月電子通商]	1	
110	LCD1	2.4インチTFT液晶(キャリアボード付き)		YHY024006A-PCB	aitendo	1	
111		ピンヘッダ(オス) 2列×20極(40ピン)		通販コードC-00080	秋月電子通商	1	
112	TR1	チップトランジスタ	チップ	2SC3325-Y [通販コードI-00628]	東芝セミコンダクタ [秋月電子通商]	1	
113	D1～3	小信号用シリコン・ダイオード	面実装	1SS294 [通販コードI-00817]	東芝セミコンダクタ [秋月電子通商]	3	
114	D4	ショットキーダイオード 30V1A	面実装	SB1003M3 [通販コードI-01867]	三洋半導体 [秋月電子通商]	1	
115	LED1	LED 赤色 φ3mm	リード	OSDR3133A [通販コードI-00562]	OpptoSupply [秋月電子通商]	1	
116	LED2	LED 青色 φ3mm	リード	OSUB3133A [通販コードI-01697]	OpptoSupply [秋月電子通商]	1	
117	C1, 2, 11, 12, 13, 16, 20	積層セラミックチップコンデンサ 0.1μF/50V	1608サイズ	GRM188B31H104K	村田製作所	7	P板. com提供部品
118	C3～6	積層セラミックチップコンデンサ 18pF/50V	1608サイズ	GRM1882C1H180J	村田製作所	4	P板. com提供部品
119	C7, C22	積層セラミックコンデンサ 0.1μF/50V	リード	RPEF11H104Z2K1A01B	村田製作所	2	C22は実装しない
120	C8	電解コンデンサ 33μF/16V 高さ5mm	リード	ECEA1CKS330()	Panasonic	1	
121	C9, 10	チップ電解コンデンサ 10μF/16V	チップ	1CEC-FS100M [商品コード4ADF-F5KA]	東信工業 [千石電商]	2	
122	C14, 15	積層セラミックコンデンサ 1000pF/50V	リード	RD15N102J1HL2L [通販コードP-04140]	Supertech Electronic [秋月電子通商]	2	
123	C17～19	積層セラミックチップコンデンサ 3300pF/50V	1608サイズ	GRM188B11H332K	村田製作所	3	P板. com提供部品
124	C21	電解コンデンサ 10μF/16V 高さ5mm	リード	ECEA1CKS100	Panasonic	1	実装しない
125	R1, 3, 5, 7	チップ抵抗器 10kΩ/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD103J	KOA	4	P板. com提供部品
126	R2, 4	チップ抵抗器 200Ω/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD201J	KOA	2	P板. com提供部品
127	R6	チップ抵抗器 4.7kΩ/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD472J	KOA	1	P板. com提供部品
128	R8	チップ抵抗器 130Ω/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD131J	KOA	1	P板. com提供部品
129	R9	チップ抵抗器 620Ω/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD621J	KOA	1	P板. com提供部品
130	R10	チップ抵抗器 390Ω/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD391J	KOA	1	P板. com提供部品
131	R11, 12	チップ抵抗器 2kΩ/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD202J	KOA	2	P板. com提供部品
132	R14, 15	チップ抵抗器 1kΩ/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD102J	KOA	2	P板. com提供部品
133	R16, 17	チップ抵抗器 10Ω/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD100J	KOA	2	P板. com提供部品
134	R18	チップ抵抗器 680Ω/0.1W	1608サイズ	RK73B1JTTD681J	KOA	1	P板. com提供部品
135	RA1	SIP型抵抗ネットワーク 10kΩ×4素子	SIP	RKC4BD 103J	KOA	1	

Graphic LCD & Alarm Terminal Board 部品表

整理 番号	部品記号	品名	形状	定格・形式	製造会社	数量	備考
136	SW1	ロックスイッチ GW形 PC-H端子形 単極双投 白		GW-12RWH	日本開閉器	1	
137	SW2, 3	12mm角タイプタクトスイッチ フラットシステム		SKHCABA010	アルプス電気	2	
138	SW4	タクトスイッチ 6mm角 黒		SKHHAJA010	アルプス電気	1	
139	J1, 2	ピンソケット 4極		CB39042V100	CviLux [ベストテクノロジー]	2	
140	J3, 4	ICソケット 8ピン	DIP	通販コードP-00017	秋月電子通商	2	EEPROM用
141	J5	ピンソケット(メス) 2列×20極(40ピン)		通販コードC-00085	秋月電子通商	1	LCD用
142	JP1	ディップショートプラグ(オス) 1列プラグ 2極		DSP03-048-432T	KEL	1	適宜実装
143	JS1	ディップショートプラグ(メス) ソケット 黒		DSP01-002-430T-0	KEL	1	適宜実装
144	TP1	オシロブローブ用チェック端子 赤色		LC-2-S-赤	マックエイト	1	適宜実装
145	TP2, 10	オシロブローブ用チェック端子 黒色		LC-2-S-黒	マックエイト	2	適宜実装
146	TP3, 4	オシロブローブ用チェック端子 黄色		LC-2-S-黄	マックエイト	2	適宜実装
147	TP5, 6	オシロブローブ用チェック端子 白色		LC-2-S-白	マックエイト	2	適宜実装
148	TP7～9	オシロブローブ用チェック端子 青色		LC-2-S-青	マックエイト	3	適宜実装
149	CN1	DCジャック 内径2.1mm外径5.5mm		2DC0005D100 [通販コードC-02398]	シンガトロンエンタープライズ [秋月電子通商]	1	MJ-179相当品
150	CN2	基板ヘッダー KK90° 6ピン		22052061 [RS品番479-018]	モレックス [RSコンポーネッツ]	1	ICSPコネクタ用
151	BAT1	006P電池ボックス ピン付		BH-9VPC [通販コードP-00758]	COMFORTABLE ELECTRONIC [秋月電子通商]	1	
152		積層乾電池 006P型 9V 角型アルカリ電池			メーカー不問	1	
153	PB1	専用プリント板(部品実装込み)			P板. com	1	
154		ジュラコンスペーサー(丸型) M3 L=11mm		AR-311B	廣杉計器	4	LCD取付用
155		ポリカーボネイト セットナベ小ネジ M3 L=6mm		PC-0306-T	廣杉計器	8	LCD取付用
156		ジュラコンスペーサー(丸型) M3 L=22mm		AR-322	廣杉計器	5	ボード用
157		ポリカーボネイト セットナベ小ネジ M3 L=6mm		PC-0306-T	廣杉計器	5	ボード用
158		黄銅 ナベ小ネジ M2 8mm		B-0208	廣杉計器	3	電池ボックス取付用
159		平座金 M2 外径φ4.0mm-内径φ2.2mm				3	電池ボックス取付用
160		バネ座金 M2				3	電池ボックス取付用
161		黄銅 六角ナット(1極) M2		BNT-00	廣杉計器	3	電池ボックス取付用
162		アクリルケース SK-13		通販コードP-00073	秋月電子通商	1	